LF09:02:Netzwerktaxonomien

Fachinformatikerinnen [1]

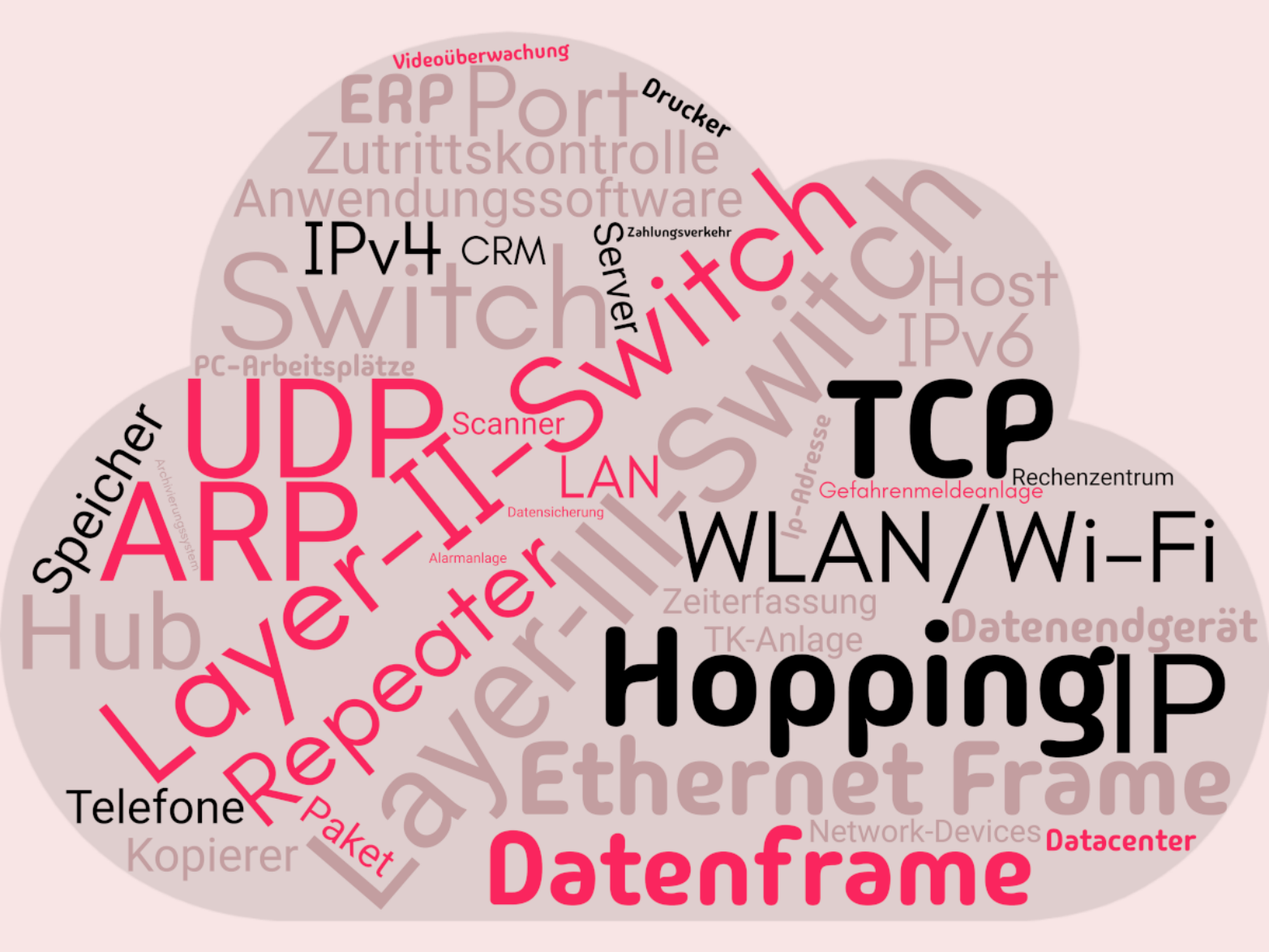
Karsten Reincke

GS-LDK

20. Februar 2026

[1] Diese Präsentation stammt aus dem Open-Source-Projekt *proTironeComputatri*, ist *CC-BY-4.0* lizenziert und wurde auf Basis von *proScientia.ltx* entwickelt.

LF09:02:Ein Wust von Begriffen ...



LF09:02:1A ... geordnet anhand des OSI-Models

- *Layer VII*: **Application Layer** (= Anwendungsschicht)
- *Layer VI*: **Presentation Layer** (= Darstellungsschicht)
- *Layer V*: **Session Layer** (= Kommunikationsschicht)
- *Layer IV*: **Transport Layer** (= Transportschicht)
- *Layer III*: **Network Layer** (= Vermittlungsschicht)
- *Layer II*: **Data Link Layer** (= Sicherungsschicht)
- *Layer I*: **Physical Layer** (= Physikalische Schicht)

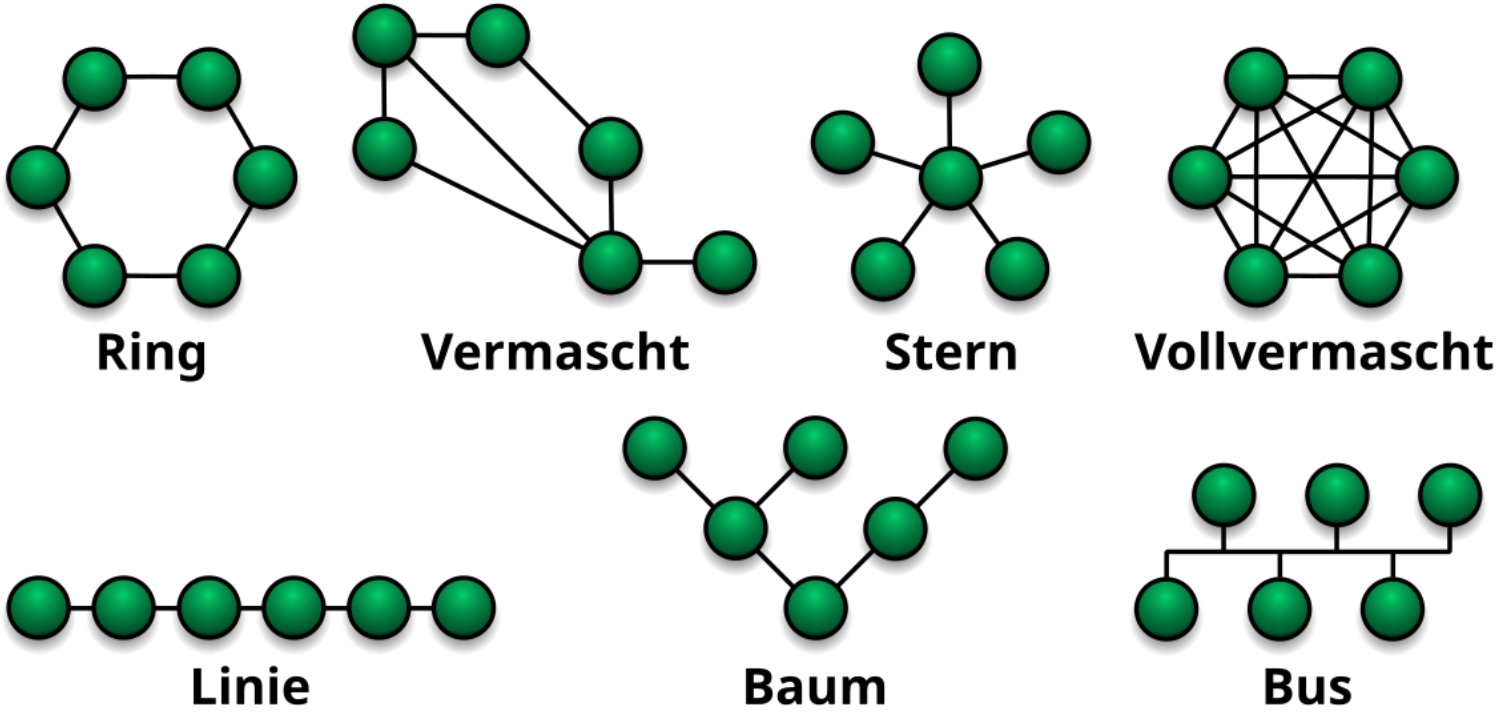
LF09:02:... geordnet anhand des OSI-Models

- *Layer VII*: **Application Layer** → Client-Server-Lösungen
- *Layer VI*: **Presentation Layer** → MPEG, PNG, GIF, ASCII, UTF8, ...
- *Layer V*: **Session Layer** → http-Protokoll, smtp-Protokoll, ssh
- *Layer IV*: **Transport Layer** → TCP-Protokoll, UDP-Protokoll, ...
- *Layer III*: **Network Layer** → Routing, IP-Protokoll & -Adressen, Ports
- *Layer II*: **Data Link Layer** → Switch, Hardwareadressen, MAC-Adresse
- *Layer I*: **Physical Layer** → (([L|W]AN: Kupferkabel | Glasfaser) | [WLAN]: Richtfunk | Satelliten-Funk), Signalformen, Frequenzen, TRANSmitter+reCIEVER, RJ-45 Kabel, HUBS, CSMA/CD, Token-Ring, Kollisionsvermeidung

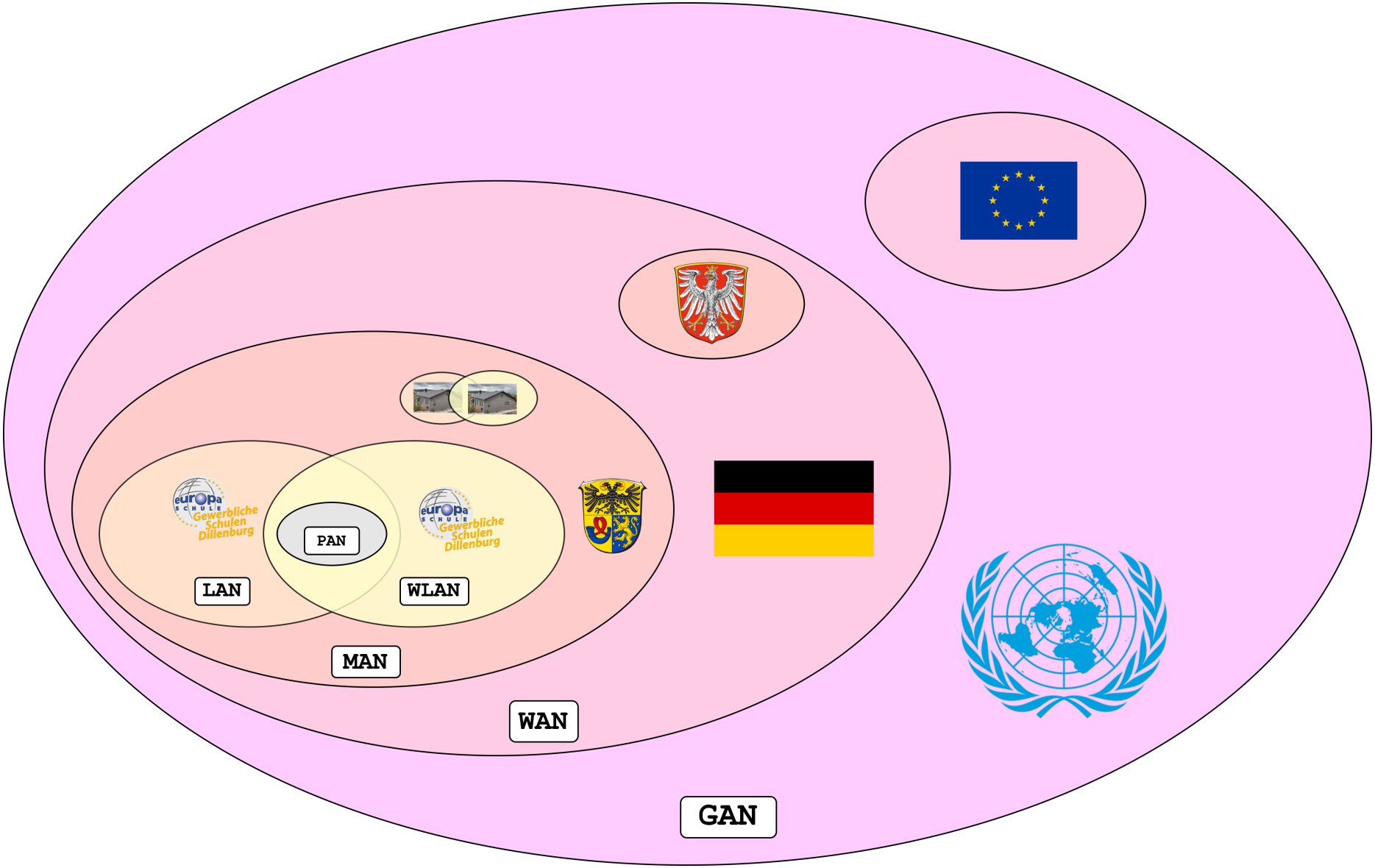
LF09:02:... oder des TCP-Interoperability-Models

*	OSI-Schichten	TCP/IP-Schichten	Beispiele
VII	**Anwendungen**	**Anwendungen**	HTTP, UDS, FTP, SMTP, POP, Telnet, DHCP, OPC UA
VI	**Darstellung**		
V	**Sitzung**		TLS, SOCKS
IV	**Transport**	**Transport**	TCP, UDP, SCTP
III	**Vermittlung**	**Internet**	IP (IPv4, IPv6), ICMP (über IP)
II	**Sicherung**		Ethernet, Token Bus, Token Ring, FDDI
I	**Bit-Übertragung**	**Netzzugang**	

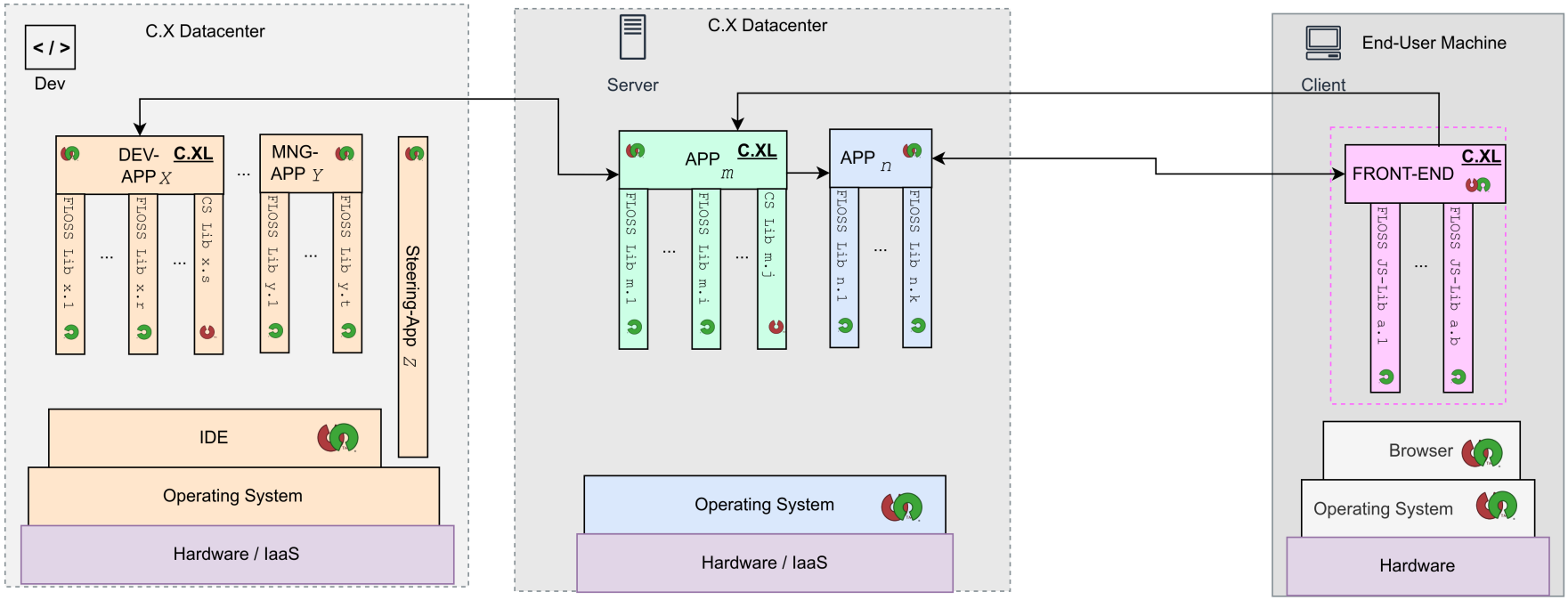
LF09:02:Netzwerktopologien

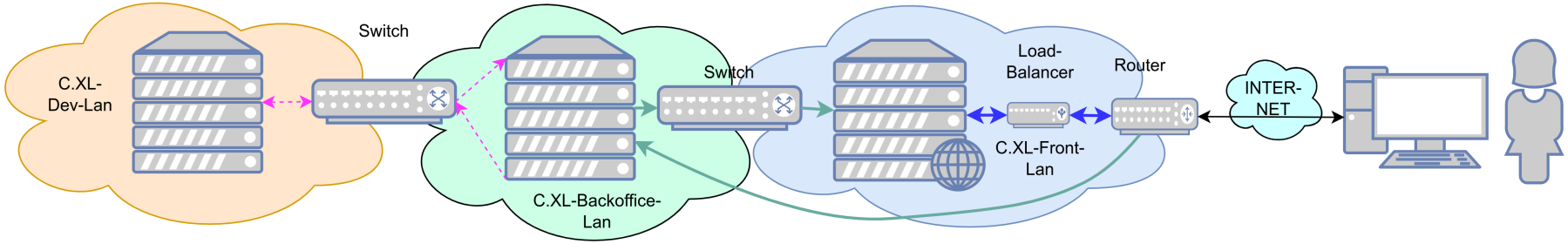


LF09:02:Netzwerkreichweiten



LF09:02:Netzwerkdesign als Projektkommunikation





Legend

- Software distributed by C.X to end user.
- Software procured and installed by end user.
- Software run, but not distributed by C.X.
- Software run in C.Xn dev environment
- Software developed by the end user.
- Components beyond the analyis scope
- Software bundled by the end user.
- Software bundled by C.X.
- Open Source Software
- Closed Software
- Open Source or Closed Software
- C.XL Software developed by the Company .XL

distributedd under the terms of CC0
PUBLIC DOMAIN
(C) Karsten Reincke, Daniel Eder, Deutsche Telekom AG

Abschluss

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Diese Präsentation gehört zum Open-Source-Projekt $proTironeComputatri$[2], initiiert v. Karsten Reincke, Hohenahr[3]. Die Unterrichtseinheiten stehen unter den Bedingungen der CC-BY-4.0-Lizenz zur freien Verfügung. Die Quellen dazu finden Sie unter *protico.ltx*[4].

[2] → https://github.com/pro-tirone-computatri/

[3] → https://github.com/pro-tirone-computatri/protico.ltx/CONTRIBUTORS.md

[4] → https://github.com/pro-tirone-computatri/protico.ltx

Bildnachweise

- von Karsten Reincke. Lizenziert unter proTirone-Logo-License. Bereitgestellt auf github. (may only be used as logo for proTirone)
- von K. Reincke. Lizenziert unter CC-BY-4.0. Bereitgestellt auf github. (created with wortwolken.com)
- von Foobaz a. Parzi. Lizenziert unter CC0. Bereitgestellt auf Wikimedia.